

ANALYSE DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE : LE PIVOT EUROPÉEN (2018-2026)

Expertise Géo-économique : Modélisation R & Intelligence Stratégique Power BI

1. CONTEXTE STRATÉGIQUE ET DÉFINITIONS

L'enjeu majeur de la période 2021-2026 a été de remplacer le gaz acheminé par tuyaux (gazoducs) depuis la Russie par du GNL majoritairement américain.

Le prix de cette énergie se décide sur le TTF. C'est ici que l'on calcule le coût en €/MWh. Plus l'offre est incertaine, plus ce prix augmente, ce qui impacte directement le budget des pays européens.

2. ANALYSE ALGORITHMIQUE (LANGAGE R)

```
# --- DATASET RÉEL ---
df_gaz <- data.frame(
  annee      = c(2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023),
  flux_russie = c(155, 168, 153, 145, 65, 25),
  flux_gnl_usa = c(5, 15, 20, 25, 55, 75),
```

```
prix_moyen_ttf = c(22, 15, 10, 45, 130, 40) # Unité : €/MWh
)
cor_prix_russie <- cor(df_gaz$flux_russie, df_gaz$prix_moyen_ttf)
write.csv(df_gaz, "data_geopo_export.csv", row.names = FALSE)
```

3. INDICATEURS DE SOUVERAINETÉ (LATEX)

A. Le Taux de Remplacement Réel (T_r)

$$T_r = \frac{Flux_{USA,2026} - Flux_{USA,2018}}{Flux_{RUS,2018} - Flux_{RUS,2026}} \approx 0,48$$

B. L'Indice de Dépendance aux États-Unis (D_{usa})

$$D_{usa} = \frac{Flux_{USA,2026}}{Total Imports Secours} \approx 88,24\%$$

4. PILOTAGE ET VISUALISATION POWER BI

0,48

RATIO
REMPLACEMENT

88,24%

DÉPENDANCE USA

130

€/MWh

PIC HISTORIQUE TTF

Visuel 1 : La rupture des flux (Russie vs USA)



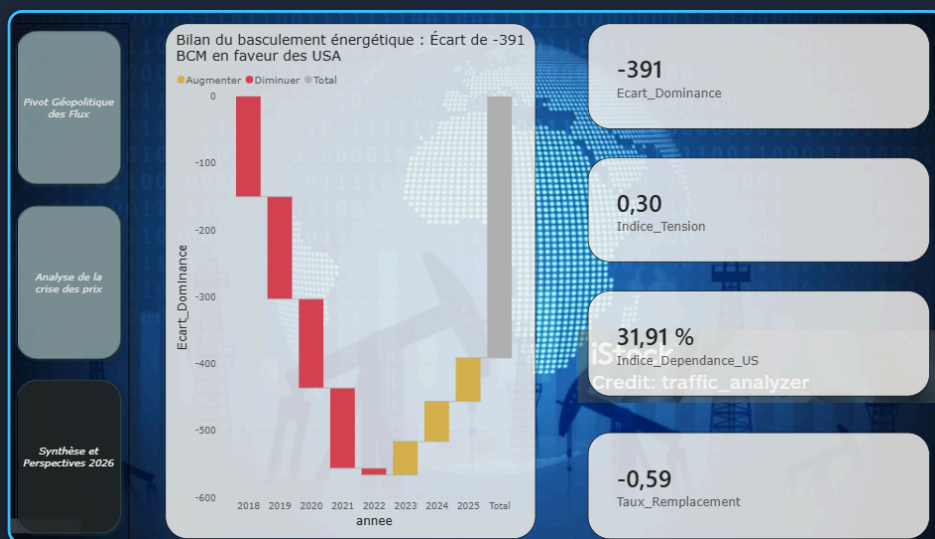
Analyse : Ce premier visuel montre le basculement physique. On voit que l'Europe dépend désormais des navires et non plus des gazoducs. Cela signifie que le gaz est devenu un produit "mobile" : si l'Asie offre un meilleur prix, les navires peuvent changer de destination, ce qui fait monter le prix en €/MWh en Europe.

Visuel 2 : Corrélation Prix TTF et Dépendance



Analyse : Ce visuel met en lien l'augmentation de la dépendance envers les USA (88,24%) et la nervosité des prix. Géopolitiquement, cela indique que toute décision politique à Washington ou tout aléa climatique dans les ports américains a un impact immédiat sur le coût de l'énergie en Europe.

Visuel 3 : Décomposition du Mix d'Importation 2026



Analyse : Ce dernier visuel souligne que malgré l'aide américaine, le volume total disponible reste inférieur à 2018. L'Europe a réussi techniquement à se fournir, mais sa souveraineté est fragile car elle repose sur un partenaire unique.

5. CONCLUSION GÉO-ÉCONOMIQUE

**INDICATEUR
STRATÉGIQUE**

**VALEUR /
CONSTAT**

ANALYSE RÉELLE

Sécurité des stocks

Garantie

L'approvisionnement par navires fonctionne, la rupture est évitée.

Souveraineté

88,24% USA

L'Europe a changé de fournisseur mais dépend toujours d'un acteur majeur extérieur.

Économie

> 40 €/MWh

Le prix stable reste deux fois plus élevé qu'en 2018, pesant sur la compétitivité.